

第十三章 偏振与晶体光学

必背

★ 自然光、部分偏振光、线/圆/椭圆偏振光的检验；马吕斯定律；双折射、光轴、主平面和 o/e 光；正负单轴晶体；惠更斯-斯涅尔作图；偏振棱镜工作原理；波片相延迟；Jones 矢量、旋转器件矩阵和矩阵连乘；偏振光干涉。

本章必背公式表

内容	公式与使用条件
偏振度	$P = \sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2}/S_0$ ；线偏振度 $P_L = (I_{\max} - I_{\min})/(I_{\max} + I_{\min})$ 。自然光与完全线偏振光混合时 $P = P_L$ 。
★ 马吕斯定律	$I = I_0 \cos^2 \theta$ ；自然光先过理想起偏器时光强减半。
★ Jones 矢量	$\mathbf{E} = [E_x, E_y e^{i\delta}]^T$ ；只描述完全偏振光。
线偏振器	$P(\theta) = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \sin \theta \cos \theta \\ \sin \theta \cos \theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix}。$
★ 波片相延迟	正入射且光轴在片面内： $\delta = 2\pi n_o - n_e d/\lambda_0$ ； $\delta \equiv \pm\pi/2 \pmod{2\pi}$ 为四分之一波片， $\delta \equiv \pi \pmod{2\pi}$ 为半波片。
快轴沿 x 的波片	$J = \text{diag}(1, e^{i\delta})$ ；相位符号须与时间因子约定统一。
旋转器件	$J(\theta) = R(-\theta)J(0)R(\theta)$ ， $R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}。$
★ e 光有效折射率	$1/n_e^2(\theta) = \cos^2 \theta/n_o^2 + \sin^2 \theta/n_e^2$ ； θ 为波法线与光轴夹角。
正负晶体	正晶体 $n_e > n_o$ ，负晶体 $n_e < n_o$ 。
晶体中的矢量关系	$\mathbf{D}, \mathbf{k}, \mathbf{H}$ 两两垂直； $\mathbf{S}, \mathbf{E}, \mathbf{H}$ 两两垂直； e 光一般有 $\mathbf{S} \nparallel \mathbf{k}$ 。
★ 偏振光干涉	$I = a^2 \cos^2(\alpha - \beta) - a^2 \sin 2\alpha \sin 2\beta \sin^2(\delta/2)$ 。

偏振态的变换

变换前	变换后：线偏光	变换后：圆偏光	变换后：椭圆偏振光
自然光	通过起偏器。	先通过一个起偏器，再通过一个快轴与起偏器成 $\pm 45^\circ$ 的四分之一波片。	先通过一个起偏器，再通过一个快轴与起偏器不成 $0^\circ, \pm 45^\circ, 90^\circ$ 的四分之一波片。
线偏光	/	通过一个快轴与光矢量成 $\pm 45^\circ$ 的四分之一波片。	通过一个快轴与起偏器不成 $0^\circ, \pm 45^\circ, 90^\circ$ 的四分之一波片。
圆偏光	通过一个四分之一波片。	/	先通过一个四分之一波片变为线偏光，再通过一个快轴与光矢量不成 $0^\circ, \pm 45^\circ, 90^\circ$ 的四分之一波片。
椭圆偏振光	通过一个快轴与椭圆偏振光长轴或短轴一致的四分之一波片。	先让四分之一波片快慢轴对准椭圆长短轴，变为线偏光；再通过快轴与该线偏光成 $\pm 45^\circ$ 的四分之一波片。	

偏振态的检验

步骤	待测偏振态与操作	观察现象	判定
①旋转检偏器	自然光、线偏光、圆偏光、椭圆偏振光、部分线偏光、部分圆偏光、部分椭圆偏振光。 ⇒ 旋转检偏器。	光强无变化。	自然光、圆偏光、部分圆偏光。
		光强有变化。	椭圆偏振光、部分线偏光、部分椭圆偏振光。
		光强有变化，有消光。	线偏光。
②加四分之一波片	自然光、圆偏光、部分圆偏光。 ⇒ 四分之一波片 ⇒ 旋转检偏器。	光强无变化。	自然光。
		有强度变化和消光位置。	圆偏光。
		有强度变化，无消光位置。	部分圆偏光。
③对准快轴	椭圆偏振光、部分线偏光、部分椭圆偏振光。 四分之一波片快轴对准第一步光强最大方向，再旋转检偏器。	有消光。	椭圆偏振光。
		无消光。	部分线偏光、部分椭圆偏振光。

13.1 知识点

偏振与分类

偏振：光矢量垂直于传播方向——横波。

分类：

$$\begin{cases} \text{偏振光,} \\ \text{自然光: 无稳定相位关系,} \\ \text{部分偏振光: 自然光+偏振光.} \end{cases}$$

偏振度：

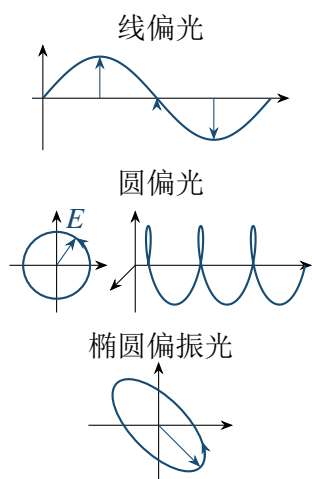
$$P = \frac{I_p}{I_n + I_p} = \frac{\sqrt{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2}}{S_0}$$

$$\begin{cases} P = 1 & \text{完全线 / 圆 / 椭圆偏振光,} \\ P = 0 & \text{自然光,} \\ 0 < P < 1 & \text{部分偏振光.} \end{cases}$$

完全偏振光：光矢量大小与方向有规律变化。

$\Rightarrow \begin{cases} \text{线偏光,} \\ \text{圆偏光,} \\ \text{椭圆偏振光.} \end{cases}$

线偏光、圆偏光与椭圆偏振光



振动方向不随时间变化。

偏振面：光矢量与传播方向构成的平面。

光矢量大小不变，绕传播方向，其偏振做螺旋式变化。

光矢量大小、方向随时空变化。

迎着光的方向看：

$$\begin{cases} \text{左旋: 逆时针,} \\ \text{右旋: 顺时针.} \end{cases}$$

偏振光数学描述

$\Rightarrow E_x, E_y$ 两方向相加。

①线偏光：

$$\tilde{\mathbf{E}} = \tilde{\mathbf{E}}_x = a_1 \exp(ikz) \mathbf{x}_0.$$

②圆偏光：

$$\tilde{\mathbf{E}} = a_1 \exp(ikz) \mathbf{x}_0 + a_2 \exp[i(kz + \delta)] \mathbf{y}_0.$$

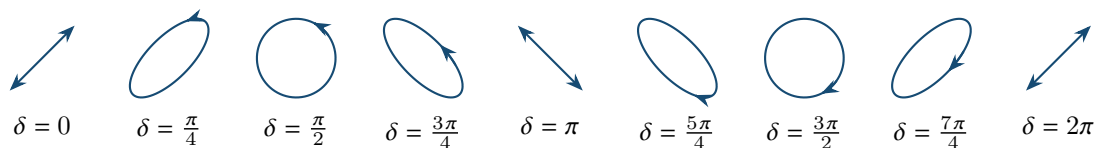
$$a_1 = a_2 \quad \begin{cases} \delta = \pi/2 & \text{左旋} & \sin \delta > 0, \\ \delta = -\pi/2 & \text{右旋} & \sin \delta < 0. \end{cases}$$

③椭圆偏振光:

$$\tilde{\mathbf{E}} = a_1 \exp(ikz) \mathbf{x}_0 + a_2 \exp[i(kz + \delta)] \mathbf{y}_0.$$

 $a_1 a_2 \neq 0$ (等幅也可为非圆椭圆)

$$\begin{cases} 0 < \delta < \pi & \text{左旋,} \\ \pi < \delta < 2\pi & \text{右旋,} \\ \delta = \pm n\pi & \text{线偏光.} \end{cases}$$



⇒ 线偏光与圆偏光为椭圆偏振光的特殊形式。

自然光为部分偏振光的特殊形式。

⇒ $\begin{cases} \text{椭圆偏振光: 有相位关系,} \\ \text{部分偏振光: 含随机非偏振成分, 不能用单一 Jones 矢量.} \end{cases}$

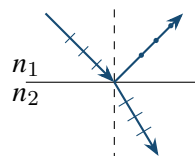
偏振光的产生: 反射与偏振分光棱镜

①反射: $\theta_i = \theta_B$ 时, $|r_s| \neq 0$, $|r_p| = 0$ 。

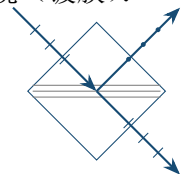
反射只有 s 波, 无 p 波, 为线偏光。

透射是 p 波占优势的部分偏振光。

⇒ 用布儒斯特玻璃片堆可提高透射光的线偏振度; 理想相延迟波片只改变偏振态, 不改变一般偏振度。



②偏振分光棱镜 (镀膜):



⇒ PBS

偏振光的产生: 二向色性、偏振片与双折射

③材料二向色性:

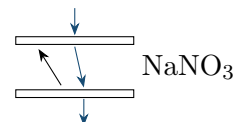
各向异性材料吸收除了与 λ 相关, 与光矢量方向也相关。

④人造偏振片 (聚合物)。

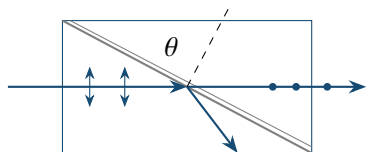
⑤散射型偏振片:

特定 n 的玻璃片夹着双折射率玻璃。

不具有 λ 选择性, 可用于电视电影。



⑥双折射法:



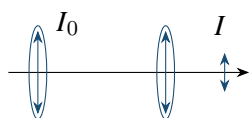
胶合型起偏棱镜: 两片方解石间置胶层; 下列 $n = 1.55$ 指胶层, 不是空气隙。

$\theta > \theta_{oc}$, e 光仍可透射 ⇒ 出射仅含 e 光。

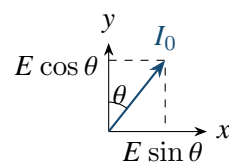
$n_e = 1.486$, $n_o = 1.658$ ⇒ $n = 1.55$ 。

起偏与检偏

马吕斯定律:



$$I = I_0 \cos^2 \theta$$



自然光、圆偏光、部分圆偏光	线偏光	部分线偏光 / 椭圆偏振光 / 部分椭圆偏振光
加入检偏器: 光强减半。 旋转检偏器: 光强不变。	旋转一周: 两亮两暗, 消光。	旋转一周: 两强两弱。

自然光与线偏振光混合时:
$$\begin{cases} I_{\max} = \frac{I_n}{2} + I_p, \\ I_{\min} = \frac{I_n}{2}. \end{cases}$$

消光比:
$$\varepsilon = -10 \log_{10} \left(\frac{I_{\min}}{I_{\max}} \right) \text{ dB}.$$

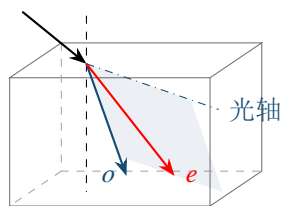
光在晶体中的传播

晶体双折射: 于各向异性晶体中, 对两正交方向折射率不同, 产生两束折射光。

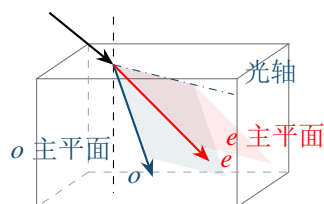
光轴: 光沿光轴传播不产生双折射 (晶体本身性质)。

单轴晶体: 方解石、石英、KDP (KH_2PO_4),
双轴晶体: 云母、石膏; 蓝宝石为负单轴晶体。

主截面: 光轴与界面法线形成的平面。

 o 光主平面: o 光与光轴决定的平面。 e 光主平面: e 光与光轴决定的平面。 o 、 e 主平面一般不重合, 只有入射光于晶体主截面时重合。

重合: o, e 主平面
与主截面重合



不重合

 o 、 e 两光光矢量:

$\begin{cases} o \text{ 光振动方向与 } o \text{ 光主平面垂直} \Rightarrow \text{垂直光轴,} \\ e \text{ 光振动方向在 } e \text{ 光主平面内} \Rightarrow \text{与光轴夹角取决于传播方向.} \end{cases}$

光线于主平面入射: $e \Rightarrow p$ 光, $o \Rightarrow s$ 光。

晶体介电张量

对于各向异性: $\mathbf{D} = \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{E}$ 。

$$\begin{bmatrix} D_x \\ D_y \\ D_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}.$$

于 x, y, z 三个介电主轴: 单轴晶体可选 z 沿光轴; 双轴晶体的两条光轴一般不与介电主轴重合。

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{单轴晶体: } \varepsilon_x = \varepsilon_y \neq \varepsilon_z, & n_x = n_y \neq n_z, \\ \text{双轴晶体: } \varepsilon_x \neq \varepsilon_y \neq \varepsilon_z, & n_x \neq n_y \neq n_z. \end{cases}$$

$\Rightarrow \mathbf{E}$ 与 $\mathbf{D}$ 产生一定偏离。

晶体中的矢量关系

$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$; 由 Maxwell:

$$\begin{cases} \mathbf{k} \times \mathbf{E} = \mu_0 \omega \mathbf{H}, \\ \mathbf{k} \times \mathbf{H} = -\omega \mathbf{D}. \end{cases} \quad (\text{非磁晶体 } \mathbf{B} \parallel \mathbf{H})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{D}, \mathbf{H}, \mathbf{k} \text{ 右手正交,} \\ \mathbf{E}, \mathbf{H}, \mathbf{S} \text{ 右手螺旋.} \end{cases}$$

$\Rightarrow \mathbf{D}, \mathbf{E}, \mathbf{k}, \mathbf{S}$ 与 $\mathbf{H}$ 垂直; $\mathbf{D}, \mathbf{E}, \mathbf{k}, \mathbf{S}$ 共面。

各向异性中: $\mathbf{D} \perp \mathbf{k}$, $\mathbf{E}$ 一般不垂直 $\mathbf{k}$ 。

$$\begin{cases} \mathbf{D}, \mathbf{E} \text{ 一般不同向; } \mathbf{k}, \mathbf{S} \text{ 也不同,} \\ \text{无耗非色散本征波的 } V_k \text{ 与能流速度 } V_S: & V_k = V_S \cos \alpha, \\ \alpha \text{ 为 } \mathbf{E}, \mathbf{D} \text{ 夹角.} \end{cases}$$

对于一个 $\mathbf{k}$:

$$\frac{k_{0x}^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_{rx}}} + \frac{k_{0y}^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_{ry}}} + \frac{k_{0z}^2}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\varepsilon_{rz}}} = 0.$$

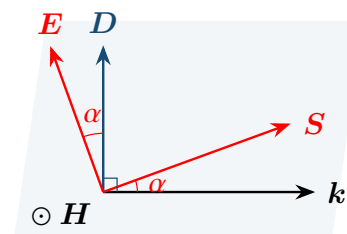
此分式只用于分母非零的非退化情形; 极点和主轴方向需回到完整本征方程, 不能因分式无解排除模式。单轴晶体两模式可称 o, e ; 双轴情形不直接套固定 o/e 主值。

对于单轴晶体: $\varepsilon_{rx} = \varepsilon_{ry} \neq \varepsilon_{rz}$ 。

$$n_x = n_y = \sqrt{\varepsilon_{rx}} = \sqrt{\varepsilon_{ry}}, \quad n_z = \sqrt{\varepsilon_{rz}}.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n_1 = n_o, \\ n_2 = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}}. \end{cases}$$

o 光: 光矢量 $\mathbf{E}$ 垂直于光轴 z 与 $\mathbf{k}$ 。于单轴晶体中, $\mathbf{E} \perp z$, $\varepsilon_{rz} E_z = 0$, $\varepsilon_{rx} = \varepsilon_{ry}$ 。 $\Rightarrow$ 不受 ε_{rz} 影响。 $\Rightarrow \mathbf{D}, \mathbf{E}$ 方向同向, $\mathbf{S}, \mathbf{k}$ 同向, 与各向同性中传播方向相同。



e 光

$$\frac{D_z}{D_y} = \frac{n_e^2 E_z}{n_o^2 E_y} = -\frac{\sin \theta}{\cos \theta'}.$$

$\Rightarrow$ e 光与 z 于同一平面内 (其主平面), D_z 受到 ε_z 影响。 $\Rightarrow S, k$ 不同向, 夹角 $\alpha = \theta - \theta'$ 。

$$\tan \alpha = \tan(\theta - \theta').$$

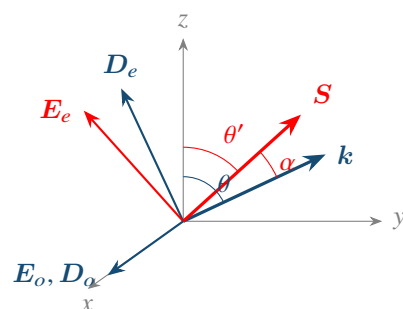
$$\tan \theta' = -\frac{E_z}{E_y} = \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan \theta.$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \left(1 - \frac{n_o^2}{n_e^2}\right) \frac{\tan \theta}{1 + \frac{n_o^2}{n_e^2} \tan^2 \theta}.$$

$$\Rightarrow n_2 = \frac{n_o n_e}{\sqrt{n_o^2 \sin^2 \theta + n_e^2 \cos^2 \theta}}.$$

$$\begin{cases} \theta = 0: & n_2 = n_o, \quad \alpha = 0, \quad \text{不产生双折射 (沿光轴传播)}, \\ \theta = 90^\circ: & n_2 = n_e, \quad \alpha = 0, \quad o, e \text{ 各有 } S \parallel k, \\ & \text{但 } n_o \neq n_e, \text{ 速度不同 } \Rightarrow \text{波片工作原理}. \end{cases}$$

n 不同 $\Rightarrow \Delta\varphi$, 改变偏振。



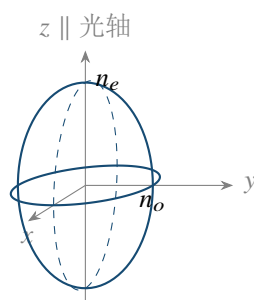
折射率椭球

$$D_x = \varepsilon_0 \varepsilon_{rx} E_x, \quad D_y = \varepsilon_0 \varepsilon_{ry} E_y, \quad D_z = \varepsilon_0 \varepsilon_{rz} E_z.$$

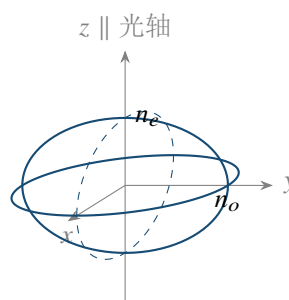
$$\Rightarrow W_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{2\varepsilon_0} \left(\frac{D_x^2}{\varepsilon_{rx}} + \frac{D_y^2}{\varepsilon_{ry}} + \frac{D_z^2}{\varepsilon_{rz}} \right).$$

$$\Rightarrow \frac{D_x^2}{n_x^2} + \frac{D_y^2}{n_y^2} + \frac{D_z^2}{n_z^2} = A, \quad A = 2\varepsilon_0 W_e.$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1, \quad x = \frac{D_x}{\sqrt{A}}, \quad y = \frac{D_y}{\sqrt{A}}, \quad z = \frac{D_z}{\sqrt{A}}.$$



正单轴晶体



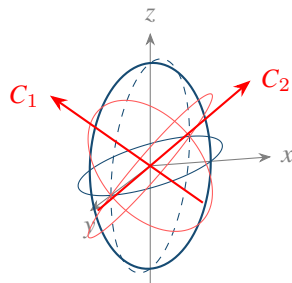
负单轴晶体

正单轴晶体: $n_o < n_e, \quad V_o > V_e,$

负单轴晶体: $n_o > n_e, \quad V_o < V_e.$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{波矢沿 } z \text{ 向: } o, e \text{ 均为 } n_o, \\ \text{波矢垂直 } z: D_o \text{ 沿 } x \text{ 轴, } n = n_o; D_e \text{ 沿 } z \text{ 轴, } n = n_e, \\ k \text{ 任意方向: } o \text{ 光 } n = n_o; e \text{ 光 } n = n_2(\theta) \text{ (椭球面)}. \end{cases}$$

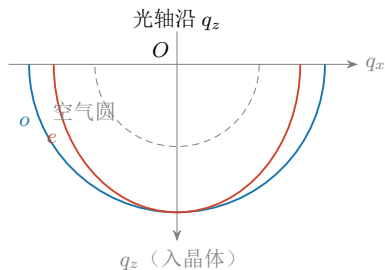
双轴晶体折射率椭球：设 $n_x < n_y < n_z$ 。于 C_1, C_2 方向传播时截面为圆， $\Rightarrow$ 不产生双折射（由椭圆球性质，存在 C_1, C_2 ）。



斯涅尔作图法：波矢面 $\rightarrow$ 等切向分量 $\rightarrow$ 光线

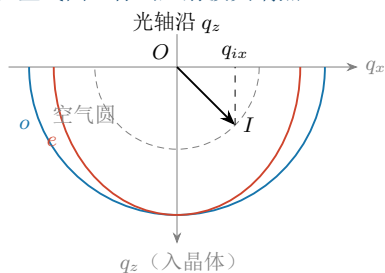
同一示例：空气 $n_1 = 1 \rightarrow$ 负单轴晶体， $n_o = 1.8$, $n_e = 1.5$ ，入射角 45° ；光轴垂直界面。蓝色： o 光；红色： e 光。数值仅用于示范作图。

第 1 步：画波矢面的截面



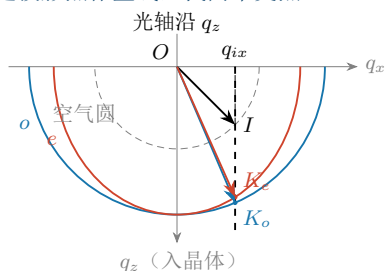
令 $q = k/k_0$ 。 o 光画半径 n_o 的圆； e 光画横半轴 n_e 、纵半轴 n_o 的椭圆。只取波矢指向晶体的半面；虚线圆半径为 $n_1 = 1$ 。

第 2 步：在空气圆上标出入射波矢端点 I



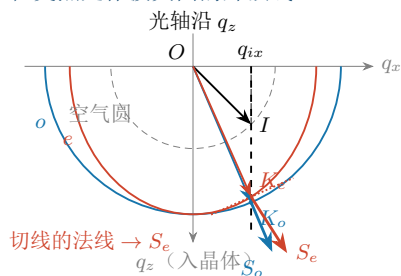
从原点沿入射方向画 OI ，长度为 n_1 。投影到横轴，得到沿界面的分量 $q_{ix} = n_1 \sin 45^\circ = 0.7071$ 。这里横轴代表波矢分量，不是实体界面。

第 3 步：过投影点作竖线，找两个交点



作 $q_x = q_{ix}$ ，与 o 圆、 e 椭圆分别交于 K_o 、 K_e 。从原点连向交点，就是 k_o 、 k_e 的方向。依据是界面两侧切向波矢相等。

第 4 步：在交点处作波矢面的外法线



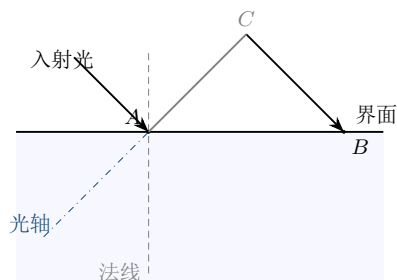
曲面的外法线给出能流 / 光线方向 S 。圆上 $S_o \parallel k_o$ ；椭圆上 S_e 沿局部法线，一般不沿中心连线。将该方向平移到入射点，即得实际折射光线。

记忆：先画波矢面，再画等切向分量直线，连中心得 k ，作曲面法线得 S 。

惠更斯作图法：斜光轴情形，逐步确定光线与波矢

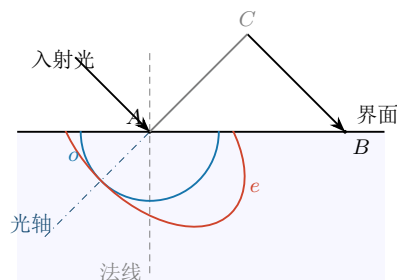
空气 $\rightarrow$ 负单轴晶体；入射角 45° ，光轴与界面法线夹角 45° （见图）。取 $n_o = 2.0$, $n_e = 1.2$ ，以拉开切线便于辨认；数值仅作示范。蓝色：o 光；红色：e 光。

第 1 步：定界面、光轴与入射波前



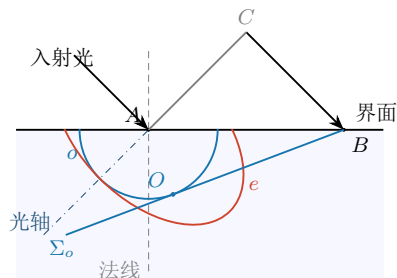
A 先到界面。过 A 作垂直入射光的波前 AC；C 沿入射方向到达 B。选 $CB = c\Delta t = 1$ ，则 $AB = \sqrt{2}$ 。斜光轴与界面法线分别画出。

第 2 步：画同一时刻的子波面



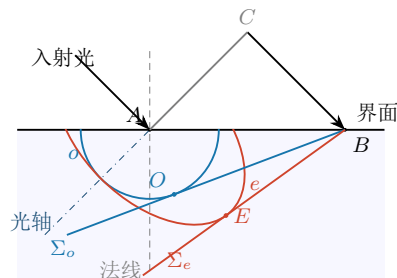
以 A 为中心，o 子波面为半径 $1/n_o$ 的圆；e 子波面为椭圆，沿光轴半轴为 $1/n_o$ ，垂直光轴半轴为 $1/n_e$ 。图示晶体侧的截面。

第 3 步：先作 o 子波面的切线



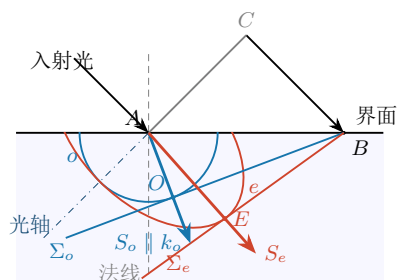
从 B 向圆作晶体侧的切线，切于 O。BO 是 o 光折射波前 Σ_o 在图中的截线；圆半径 $AO \perp \Sigma_o$ 。

第 4 步：再作 e 子波面的切线



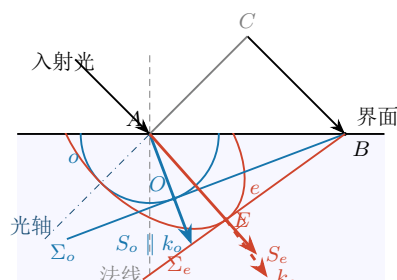
从同一个 B 向椭圆作晶体侧的切线，切于 E。BE 是 e 光折射波前 Σ_e 的截线。切线只接触椭圆，不穿过椭圆内部。

第 5 步：连中心与切点，得光线



连 AO、AE，沿从 A 指向切点的方向画箭头：分别得到 o、e 光的光线 / 能流方向 S_o 、 S_e 。AE 一般不垂直 Σ_e 。

第 6 步：垂直 Σ_e ，确定 k_e



过 E 作 Σ_e 的法线，取指向晶体内部的一侧，即 k_e 的方向（虚线箭头）。 $k_e \perp \Sigma_e$ ，直角符号标出垂直关系。 k_e 一般不平行 S_e ； $k_o \parallel S_o$ 。

作图顺序：子波面 $\rightarrow$ 切线定波前 $\Sigma \rightarrow$ 中心连切点定光线 $S \rightarrow$ 垂直波前定波矢 k 。

晶体偏振器件：偏振起偏棱镜

自然光入射，一个方向偏振全反，只剩另一种。

①尼科尔棱镜：

方解石：

$$n_o = 1.65836, \quad n_e = 1.48641.$$

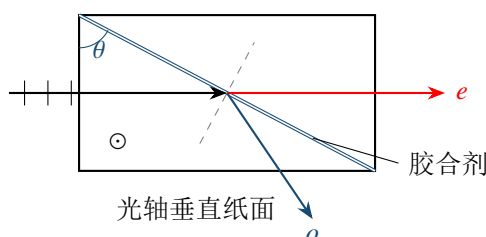
- $$\begin{cases} o \text{ 光发生全反射,} \\ e \text{ 光透过棱镜出射.} \end{cases}$$

孔径角： $\pm 14^\circ$ 。

缺点：

1. 不适用高度会聚 / 发散光源。
2. 价格较昂贵。

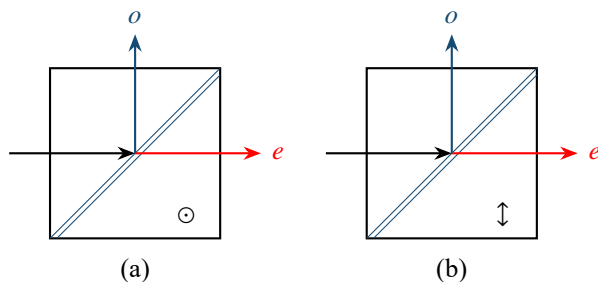
②格兰—汤姆逊棱镜：



优点：

1. 对可见光透过率高。
2. 能产生偏振度很高的偏振光。

③格兰—付科棱镜：



①两片间采用空气隙，无胶层损伤；工作角需同时保证 o 光全反射、 e 光透过。

② $\rho_s > \rho_p$ ，(b) 的透射更强。

偏振分束棱镜

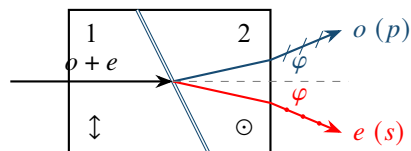
改变振动方向互相垂直的线偏光传播方向。

①渥拉斯顿棱镜：由 1 $\rightarrow$ 2，光轴转 90° 。

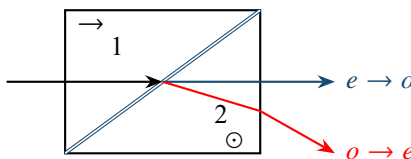
- $$\begin{cases} o \text{ 光变 } e \text{ 光} \Rightarrow n_o > n_e, \text{ 密到疏, 波法线远离法线,} \\ e \text{ 光变 } o \text{ 光} \Rightarrow n_e < n_o, \text{ 波法线靠近法线.} \end{cases}$$

$$\varphi \approx \arcsin[(n_o - n_e) \tan \theta].$$

这里 φ 为单束近似偏角；对称小偏角下两束总分离角约为 $2|\varphi|$ ，图中 o/e 以第二块晶体为准。



②洛匈棱镜：平行自然光垂直入射 1，不发生双折。第一块沿光轴传播，两模式均取 n_o ；第二块中 o 光保持直行， e 光折射。其偏折方向依正负晶体而变，图示 $n_e > n_o$ 只代表正晶体。



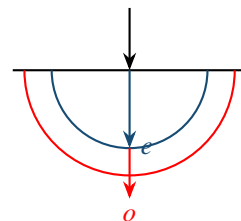
波片

单轴波片正入射、光轴平行表面时，下式用主折射率；其他传播方向改用对应有效折射率。

$V_o \neq V_e$ 产生相位差；正单轴晶体 $V_o > V_e$ ，负单轴晶体 $V_o < V_e$ 。

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0} |n_o - n_e| d.$$

$$\begin{cases} \delta \equiv \pm \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi} & \text{四分之一波片,} \\ \delta \equiv \pi \pmod{2\pi} & \text{二分之一波片,} \\ \delta = 2m\pi & \text{全波片.} \end{cases} \Rightarrow \text{改变偏振态.}$$



偏振光分解与 Jones 矢量

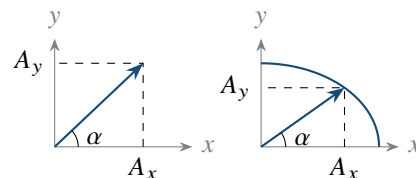
$$\hat{\mathbf{E}} = x_0 A_x e^{ikz} + y_0 A_y e^{i(kz+\delta)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{E}_x = a_1 e^{i\alpha_1}, \\ \hat{E}_y = a_2 e^{i\alpha_2}. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \hat{\mathbf{E}} = \begin{bmatrix} \hat{E}_x \\ \hat{E}_y \end{bmatrix} = a_1 e^{i\alpha_1} \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{a_2}{a_1} e^{i(\alpha_2 - \alpha_1)} \end{bmatrix}.$$

Jones 矢量，归一化为：

$$\frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}} \begin{bmatrix} 1 \\ \xi e^{i\delta} \end{bmatrix}.$$



常见偏振光的 Jones 矢量

光矢量沿：

$$x \text{ 轴: } \hat{\mathbf{E}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad y \text{ 轴: } \hat{\mathbf{E}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{与 } x \text{ 轴成 } \theta: \hat{\mathbf{E}} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}.$$

$$\text{左旋圆偏光: } \hat{\mathbf{E}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, \quad \text{右旋圆偏光: } \hat{\mathbf{E}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}.$$

右旋椭圆偏振光，长轴沿 x 轴，长短轴之比 3:1:

$$\hat{\mathbf{E}} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 3 \\ -i \end{bmatrix}.$$

叠加：光矢量沿 x 与沿 y 的线偏光叠加：

$$\mathbf{E}_x + \mathbf{E}_y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (\text{归一化}).$$

偏振器与线偏振器的 Jones 矩阵

偏振器对光线束的作用:

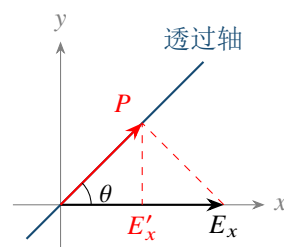
$$\hat{\mathbf{E}}_2 = G_N G_{N-1} \cdots G_1 \hat{\mathbf{E}}_1.$$

线偏振器 Jones 矩阵: 透过轴与 x 轴成 θ :

$$G = \begin{bmatrix} \cos^2 \theta & \frac{1}{2} \sin 2\theta \\ \frac{1}{2} \sin 2\theta & \sin^2 \theta \end{bmatrix}.$$

$$\text{沿 } x: G = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{沿 } y: G = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{与 } x \text{ 成 } \pm 45^\circ: G = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & \pm 1 \\ \pm 1 & 1 \end{bmatrix}.$$



波片的 Jones 矩阵

统一用时间因子 $e^{-i\omega t}$ 、空间因子 e^{ikz} , $\delta = \varphi_{\text{slow}} - \varphi_{\text{fast}}$. 快轴与 x 轴成 θ 时, 略去共同相位:

$$G = \begin{bmatrix} \cos \frac{\delta}{2} - i \sin \frac{\delta}{2} \cos 2\theta & -i \sin \frac{\delta}{2} \sin 2\theta \\ -i \sin \frac{\delta}{2} \sin 2\theta & \cos \frac{\delta}{2} + i \sin \frac{\delta}{2} \cos 2\theta \end{bmatrix}.$$

对于一般波片:

$$\text{四分之一波片, 快轴沿 } x: G = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix},$$

$$\text{四分之一波片, 快轴沿 } y: G = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix},$$

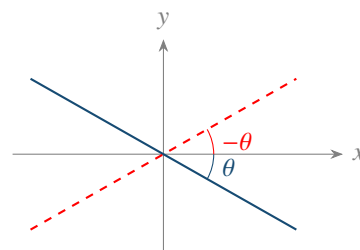
$$\text{四分之一波片, 快轴与 } x \text{ 成 } \pm 45^\circ: G = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & \mp i \\ \mp i & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{半波片, 快轴沿 } x/y: G = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$

$$\text{半波片, 快轴与 } x \text{ 成 } \pm 45^\circ: G = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

半波片对线偏光的作用

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-\theta) \\ \sin(-\theta) \end{bmatrix}.$$



13.8 偏振光干涉

- 产生条件：起偏器后线偏振光在晶片快慢轴上分解为两个相干分量；晶片产生相位差；末端检偏器把两分量投影到同一方向后才有干涉。
- 无末端检偏器：正交分量在普通强度探测器上没有交叉项，不直接产生可见干涉。
- 干涉色：综合色光照明时

$$\delta = \frac{2\pi|n_o - n_e|d}{\lambda_0},$$

不同波长相位差不同，透射强度不同，形成干涉色。

- 强度：起偏器与检偏器夹角、晶片方位都会改变两个分量的投影；晶片轴平行偏振片轴时不分解， $\alpha = 45^\circ$ 时两分量等幅、调制最强。
- 正交偏振片：无晶片本应全暗；插入晶片后

$$I \propto \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\delta}{2}.$$

13.9 本章作图与答题顺序

1. 先标光轴、主平面、波法线 $\mathbf{k}$ 和能流/光线 $\mathbf{S}$ ；
2. 判断 o/e 光及其偏振方向；
3. 画球面与椭球面，作切面和共同切线；
4. 波片题先分解到快慢轴，再写相延迟；
5. Jones 题固定时间因子，按传播顺序从右向左连乘；
6. 偏振检验题区分“有明暗变化”和“能否全消光”。

13.2 选填空题

题 13-1（偏振光通过四分之一波片，选择）

知识点：一般入射角下的输出偏振态

原题：一束自然光先通过一个理想起偏器，再通过一块四分之一波片。若起偏器透光轴与波片快轴的夹角未作特殊规定，则输出光一般为：

- A. 线偏振光 B. 圆偏振光
C. 椭圆偏振光 D. 自然光

解析：起偏器先把自然光变成线偏振光。该线偏振在快慢轴上一般分解为不等幅的两个分量，四分之一波片使二者相差 $\pi/2$ ，因此轨迹一般为椭圆。只有入射偏振沿某一轴时仍为线偏振；与轴成 45° 时才为圆偏振。

答案：C。

用到的公式： $\delta = \pi/2$ ；圆偏振还需 $|E_f| = |E_s|$ 。

题 13-2 (单轴晶体 e 光折射率, 选择)

知识点: e 光有效折射率的方向依赖

原题: 单轴晶体中 e 光的有效折射率除与主值 n_o, n_e 有关外, 还与下列哪个角有关:

- A. 波法线与界面法线夹角
- B. 波法线与光轴夹角
- C. 光线与界面法线夹角
- D. 光线与光轴夹角

解析: 折射率椭球描述的是波法线面, 方向变量是 $\mathbf{k}$ 与光轴夹角, 而不是能流光线 $\mathbf{S}$ 的方向。

答案: B。

用到的公式: $1/n_e^2(\theta) = \cos^2 \theta / n_o^2 + \sin^2 \theta / n_e^2$ 。

题 13-3 (两偏振片消光, 选择)

知识点: 马吕斯定律

原题: 自然光投射到两片相叠的理想偏振片上。为了使透射光消失, 两片透光轴夹角应为:

- A. 180° B. 0°
- C. 45° D. 90°

解析: 第一片后光强为 $I_{in}/2$ 。第二片透射强度

$$I = \frac{I_{in}}{2} \cos^2 \theta.$$

只有 $\theta = 90^\circ$ 时为零; 180° 与 0° 的轴方向物理等价, 均为最大透射。

答案: D。

用到的公式: $I = I_0 \cos^2 \theta$ 。

题 13-4 (未知偏振光检验, 填空)

知识点: 自然光、圆偏振光和部分圆偏振光的区分

原题: 把未知光依次通过四分之一波片和旋转检偏器。观察到: (1) 强度始终不变; (2) 一周内两亮两黑; (3) 一周内两亮两暗但暗处不为零。分别对应哪类入射光?

解析: 自然光经理想无吸收波片后统计性质不变, 旋转检偏器强度恒定; 圆偏振光经适当四分之一波片变线偏振, 出现全消光; 部分圆偏振光中的圆偏振成分变为线偏振, 而自然光背景不消失, 因此有调制但无全黑。

答案: (1) 自然光; (2) 圆偏振光; (3) 部分圆偏振光 (圆偏振成分 + 自然光)。

用到的公式: $P = (I_{\max} - I_{\min}) / (I_{\max} + I_{\min})$; 四分之一波片相延迟 $\pi/2$ 。

题 13-5 (2007, Jones 矩阵综合)

知识点: 两块四分之一波片实现偏振面旋转

原题: 自然光通过透光轴与 x 轴成 45° 的起偏器, 再垂直入射第一块四分之一波片, 其快轴沿 y 轴。

(1) 第一块波片输出何种偏振光? (2) 第二块四分之一波片如何放置, 才能使最终线偏振方向与起偏器透光轴垂直?

解析: 起偏器后

$$\mathbf{E}_1 = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

第一块波片快轴沿 y , 两个轴分量等幅并产生 $\pi/2$ 相差, 所以输出圆偏振光 (旋向取决于所用相位约定)。要使两片四分之一波片合成一块半波片, 第二片应与第一片快慢轴同向, 即第二片快轴也沿 y 。若把快轴分量相位取为零、慢轴分量滞后 $\pi/2$, 两片连乘后相对相位差为 π , $[1, 1]^T$ 变为与其正交的 $[-1, 1]^T$, 差一个无关紧要的总相位。

答案: (1) 圆偏振光; (2) 第二块快轴仍沿 y (与第一块同向), 两片合成等效半波片, 输出方向为 -45° , 与原 45° 线偏振正交。

用到的公式: $\mathbf{E}_{\text{out}} = \mathbf{J}_2 \mathbf{J}_1 \mathbf{E}_{\text{in}}$; $\mathbf{J}_{\lambda/4} = \text{diag}(1, e^{-i\pi/2})$ (按轴顺序调整)。

题 13-6 (偏振度, 填空)

知识点: 部分偏振光的定量描述

原题: 旋转理想检偏器时, 测得某束光的最大光强为 9.0 mW , 最小光强为 3.0 mW 。求该光的偏振度, 并写出其中完全偏振部分与自然光部分的光强。

解析: 将部分偏振光看成“完全偏振光+自然光”。检偏器转到最大方向时, 完全偏振部分全部通过, 自然光通过一半; 转到最小方向时, 完全偏振部分被截止, 仍有一半自然光通过。因此

$$I_{\min} = \frac{I_n}{2}, \quad I_{\max} = I_p + \frac{I_n}{2}.$$

由此 $I_n = 2I_{\min} = 6.0 \text{ mW}$, $I_p = I_{\max} - I_{\min} = 6.0 \text{ mW}$ 。偏振度是偏振部分占总入射光强的比例。

答案: $P = 0.50$; 完全偏振部分 $I_p = 6.0 \text{ mW}$, 自然光部分 $I_n = 6.0 \text{ mW}$ 。

用到的公式: $P = (I_{\max} - I_{\min}) / (I_{\max} + I_{\min})$ 。

题 13-7 (自然光与马吕斯定律, 选择)

知识点: 起偏与检偏的光强链

原题: 光强为 I_0 的自然光依次通过两片理想偏振片, 两透光轴夹角为 60° 。最终光强为:

- A. $I_0/2$
- B. $I_0/4$
- C. $I_0/8$
- D. $3I_0/8$

解析: 第一片不是直接套马吕斯定律, 而是先把自然光变为线偏振光并使光强减半; 第二片再对线偏振光使用马吕斯定律:

$$I = \frac{I_0}{2} \cos^2 60^\circ = \frac{I_0}{8}.$$

答案：C。

用到的公式： $I_1 = I_0/2$ ； $I_2 = I_1 \cos^2 \theta$ 。

题 13-8（四分之一波片输出，选择）

知识点：线偏振光经 $\lambda/4$ 波片的三种典型输出

原题：线偏振光垂直入射理想四分之一波片。下列说法正确的是：

- A. 入射振动方向沿快轴时，输出一定为圆偏振光
- B. 入射振动方向与快轴成 45° 时，输出为圆偏振光
- C. 任意方向入射时，输出均为椭圆偏振光
- D. 入射振动方向沿慢轴时，输出为自然光

解析：沿快轴或慢轴入射时只有一个本征分量，波片不能制造两个正交分量，输出仍为线偏振光。与两轴成 45° 时两分量等幅，再由四分之一波片引入 $\pi/2$ 相差，才得到圆偏振光。一般角度下两分量不等幅，输出为椭圆偏振光。

答案：B。

用到的公式： $\delta = 2\pi\Delta nd/\lambda = \pi/2$ ；圆偏振条件为等幅且相差 $\pm\pi/2$ 。

题 13-9（半波片旋光，填空）

知识点：半波片使线偏振方向关于主轴镜像

原题：线偏振光振动方向与半波片快轴成 20° 。忽略整体相位，出射线偏振方向相对入射方向转过多少度？

解析：将入射振动分解到快、慢轴。半波片使两分量相差 π ，等价于将其中一个轴分量反号，所以输出方向是入射方向关于快轴的镜像。若快轴方向记为零，入射角为 $+20^\circ$ ，输出角为 -20° ，二者夹角为 40° 。方向正负由轴和观察约定决定，但转角大小恒为两倍夹角。

答案：转角大小为 40° 。

用到的公式： $\theta_{\text{out}} = 2\alpha - \theta_{\text{in}}$ ； $|\Delta\theta| = 2|\theta_{\text{in}} - \alpha|$ 。

题 13-10（Jones 矩阵链，填空）

知识点：偏振器件按传播顺序连乘

原题： x 方向线偏振光先通过快轴沿 x 的四分之一波片，再通过透光轴与 x 轴成 45° 的理想偏振片。求出射 Jones 矢量的方向及相对光强。

解析：入射 Jones 矢量为 $[1, 0]^T$ 。因为它沿四分之一波片快轴，波片只附加整体相位，偏振态不变。再投影到 45° 透光轴上，输出方向为 45° 线偏振，振幅投影系数为 $\cos 45^\circ = 1/\sqrt{2}$ ，故强度为原来的 $1/2$ 。

答案：出射为 45° 线偏振；可写成 $\mathbf{E}_{\text{out}} = \frac{1}{2}[1, 1]^T$ （差整体振幅约定），相对光强 $I/I_0 = 1/2$ 。

用到的公式： $\mathbf{E}_{\text{out}} = J_P(45^\circ)J_Q(0)\mathbf{E}_{\text{in}}$ ； $I \propto \mathbf{E}^\dagger \mathbf{E}$ 。

题 13-11 (正、负单轴晶体, 选择)

知识点: 主折射率大小与晶体符号

原题: 关于单轴晶体的判断, 正确的是:

- A. 正晶体满足 $n_e < n_o$
- B. 负晶体满足 $n_e > n_o$
- C. 正晶体满足 $n_e > n_o$
- D. 正、负晶体只由入射角决定

解析: 晶体正负是材料主折射率的固有关系, 不由入射角决定。正晶体的非常光主折射率较大, 即 $n_e > n_o$; 负晶体相反。题目若改用速度判断, 要利用 $v = c/n$, 折射率越大相速度越小。

答案: C。

用到的公式: 正晶体: $n_e > n_o$; 负晶体: $n_e < n_o$; $v = c/n$ 。

题 13-12 (o 光、 e 光方向关系, 选择)

知识点: 波法线、光线与振动方向

原题: 单轴晶体中, 下列说法正确的是:

- A. o 光和 e 光的能流方向都一定与波法线平行
- B. o 光的 $S \parallel k$, e 光一般有 $S \nparallel k$
- C. o 光振动方向位于主平面内
- D. e 光振动方向垂直主平面

解析: 主平面由光轴与波法线构成。 o 光的电振动垂直主平面, 折射率与方向无关, 波法线和能流方向平行; e 光的电振动在主平面内, 因各向异性, 能流与波法线一般不平行。只有特殊方向二者才可能重合。

答案: B。

用到的公式: o 光: $S \parallel k$; e 光: 一般 $S \nparallel k$ 。

题 13-13 (惠更斯作图, 填空)

知识点: 单轴晶体双折射的波面作图

原题: 用惠更斯作图法处理空气到单轴晶体的折射时, o 光和 e 光分别对应什么形状的次波面? 作图时必须共同满足什么边界条件?

解析: o 光相速度各向同性, 点源次波面为球面; e 光相速度随方向变化, 次波面为旋转椭球面。界面上的相位必须连续, 因此入射波、反射波和两束折射波在界面方向具有相同的切向波矢分量, 这也是作图中公共切线或公共相位点的物理依据。

答案: o 光为球面, e 光为旋转椭球面; 共同满足界面相位连续, 即切向波矢守恒。

用到的公式: $k_{i\parallel} = k_{o\parallel} = k_{e\parallel}$ 。

题 13-14 (偏振棱镜, 选择)

知识点: 棱镜的分束与起偏机理

原题: 关于常见偏振棱镜, 下列说法正确的是:

- A. 尼科耳棱镜利用双折射后两束光均透射
- B. 沃拉斯顿棱镜可使两束相互正交线偏振光分开传播
- C. 格兰棱镜完全不利用全反射
- D. 所有偏振棱镜都只输出一束光

解析: 偏振棱镜可分为起偏型和分束型。尼科耳、格兰类常利用折射率匹配与全反射抑制其中一束, 获得单束线偏振光; 沃拉斯顿、洛匈等双折射棱镜把两束正交偏振光以不同方向分开。因此不能笼统认为所有棱镜都只输出一束。

答案: B。

用到的公式: 全反射判据: $n_1 > n_2$ 且 $i > i_c$, $\sin i_c = n_2/n_1$ 。

题 13-15 (偏振干涉, 填空)

知识点: 正交分量在检偏器方向重新合成

原题: 单色线偏振光依次通过起偏器、双折射波片和检偏器。若起偏器与检偏器正交, 波片主轴与起偏器成 45° , 求透射光强随波片相延迟 δ 的关系, 并写出消光条件。

解析: 入射振动在波片两主轴上等幅分解, 波片引入相差 δ 。检偏器把两个正交分量投影到同一方向, 使其能够干涉。正交检偏时, 两投影振幅符号相反, 合成后

$$I = I_{\text{in}} \sin^2 2\alpha \sin^2 \frac{\delta}{2}.$$

取 $\alpha = 45^\circ$ 得 $I = I_{\text{in}} \sin^2(\delta/2)$ 。这里 I_{in} 指进入波片前的线偏振光强; 若从自然光强开始, 还要先乘 $1/2$ 。

答案: $I = I_{\text{in}} \sin^2(\delta/2)$; 当 $\delta = 2m\pi$ 时消光。

用到的公式: $\delta = 2\pi(n_e - n_o)d/\lambda$; $I_{\perp} = I_{\text{in}} \sin^2 2\alpha \sin^2(\delta/2)$ 。

13.3 大题完整过程

大题 13-1 | 线偏振—四分之一波片—检偏器

原题: 振幅为 E_0 、偏振方向与 x 轴成 45° 的线偏振光, 垂直入射快轴沿 x 的理想四分之一波片, 再通过透光轴与 x 轴成 θ 的理想检偏器。求波片后的偏振态及检偏器后的光强随 θ 的关系。采用慢轴分量比快轴滞后 $\pi/2$ 的约定。

第一步: 写入射 Jones 矢量和波片矩阵。

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{J}_Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}.$$

第二步: 求波片输出并判断偏振态。

$$\mathbf{E}_Q = \mathbf{J}_Q \mathbf{E}_{\text{in}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}.$$

两个正交分量等幅、相差 $\pi/2$ ，故为圆偏振光；左右旋名称取决于观察方向和时间因子约定。

第三步：投影到检偏器透光轴。透光轴单位矢量 $\mathbf{e}_\theta = [\cos \theta, \sin \theta]^T$ ，输出标量振幅

$$A_\theta = \mathbf{e}_\theta^T \mathbf{E}_Q = \frac{E_0}{\sqrt{2}}(\cos \theta - i \sin \theta).$$

所以

$$I(\theta) \propto |A_\theta|^2 = \frac{E_0^2}{2}(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \frac{I_{\text{in}}}{2}.$$

结果：波片后为圆偏振光；旋转检偏器时输出强度恒为波片前光强的 1/2，没有消光位置。

易错点：Jones 矩阵按光传播顺序从右向左相乘；共同相位不改变偏振态，但两个分量的相对相位不能丢。

大题 13-2 | 起偏器—波片—检偏器的干涉

原题：自然光经起偏器后成为振幅为 a 的线偏振光。波片快、慢轴沿 x, y ，起偏器透光轴与 x 轴成 α ，检偏器透光轴成 β ，波片引入相位差 δ 。推导检偏器后的强度，并求 $\alpha = 45^\circ$ 、 $\beta = -45^\circ$ 、 $\delta = \pi/2$ 时的强度。

第一步：分解到波片本征轴。

$$\mathbf{E}_1 = a \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_2 = a \begin{bmatrix} \cos \alpha \\ e^{-i\delta} \sin \alpha \end{bmatrix}.$$

第二步：投影到检偏器透光轴。

$$A = a(\cos \alpha \cos \beta + e^{-i\delta} \sin \alpha \sin \beta).$$

取模平方并整理：

$$I = a^2 \left[\cos^2(\alpha - \beta) - \sin 2\alpha \sin 2\beta \sin^2 \frac{\delta}{2} \right].$$

第三步：代入特殊角度。

$$\cos^2(45^\circ - (-45^\circ)) = 0, \quad \sin 2\alpha = 1, \quad \sin 2\beta = -1, \quad \sin^2 \frac{\delta}{2} = \frac{1}{2}.$$

因此

$$I = a^2 \left[0 - 1 \times (-1) \times \frac{1}{2} \right] = \frac{a^2}{2}.$$

结果： $I = a^2[\cos^2(\alpha - \beta) - \sin 2\alpha \sin 2\beta \sin^2(\delta/2)]$ ；给定角度下 $I = a^2/2$ 。

易错点：自然光本身不能直接写 Jones 矢量；本题从“经过起偏器后的线偏振振幅 a ”开始计算。若题目给自然光入射强度，还要先计入理想起偏器后的 1/2。